# LA FILTRATION

## FICHE TECHNIQUE

La filtration consiste à **séparer des particules solides d'un liquide** : la masse à filtrer est versée sur un filtre qui laisse passer le liquide et retient le solide. On filtre pour **éliminer des impuretés insolubles** ou pour **isoler un solide**.

## A. FILTRATION PAR GRAVITÉ

Le liquide s'écoule librement à travers le filtre, placé dans un **entonnoir à tige courte** ; le filtre peut être conique ou **plissé**.

Si la solution est visqueuse, gélatineuse ou précieuse (c'est le filtrat qui nous intéresse), ou si les pores du papier se bouchent, on utilise plutôt un **tampon de laine de verre** (ou de coton). C'est ce procédé qu'on applique pour **séparer un desséchant** d'un liquide organique.

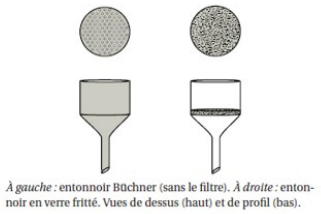
L'insertion d'un bout de papier entre le filtre et l'entonnoir évite parfois la formation d'un joint qui bloque la filtration.



## B. FILTRATION SOUS VIDE

Beaucoup plus rapide, elle est employée pour **isoler un solide** ou éliminer des impuretés : la dépression créée par l'aspiration force le liquide à traverser le filtre.

On utilise un entonnoir cylindrique de **Büchner** ou conique de **Hirsch** en porcelaine (ou plastique), dont la partie plate perforée reçoit le papier filtre ; ou un entonnoir en verre **fritté**, plus difficile à nettoyer.



*À gauche* : entonnoir Büchner (sans le filtre). *À droite* : entonnoir en verre fritté. Vues de dessus (haut) et de profil (bas).

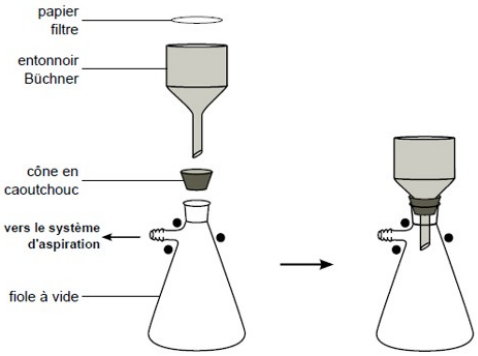



Schéma d'un montage d'essorage ou de filtration sous vide.
• : Fixations fermes.

*Entonnoirs Büchner et montage de filtration sous vide*

**Méthode : séparer le solide de la solution**

1. Choisir un filtre qui **recouvre toutes les perforations** sans remonter sur la paroi verticale.
2. **Mouiller le filtre** avec le liquide surnageant ou le solvant, pour une bonne adhérence.
3. Appliquer le vide en commençant par une **aspiration légère**.
4. Couler d'abord le **liquide surnageant**, puis la masse semi-solide, en guidant avec une baguette de verre. Transvaser tout le solide à la spatule ; un peu de filtrat aide à récupérer le solide collé aux parois.

**Méthode : laver et sécher le solide**

1. **Laver** : interrompre le vide, recouvrir de **solvant froid** pour mettre le solide en suspension, puis réappliquer le vide. Répéter deux à trois fois.
2. **Essorer** sous vide en pressant le solide avec un tapon ou un bouchon recouvert de papier filtre ; laisser le solide sous aspiration pour favoriser son séchage.
3. Pour une masse importante, parfaire le séchage **entre deux feuilles de papier filtre**, changées jusqu'à ce qu'elles restent sèches.

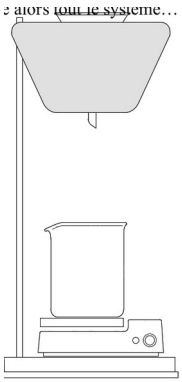
**Attention**

Le séchage entre feuilles met la paillasse et le manipulateur en contact avec le produit : être très soigneux. Pour de **petites masses**, cette technique est à proscrire (pertes importantes).

## C. FILTRATION PAR GRAVITÉ À CHAUD

Il est souvent nécessaire de filtrer à chaud, pour éliminer les impuretés insolubles à chaud ou après un traitement au noir de carbone. La solution étant saturée, un brusque refroidissement risque de provoquer la **cristallisation dans le filtre**. On utilise un filtre plissé et on prend les précautions suivantes :

- Travailler si possible **sous la hotte**.
- Utiliser un entonnoir à **tige courte et large** (type entonnoir à poudre).
- Ajouter un **excès d'environ 10 %** de solvant chaud : la solution n'est plus saturée.
- **Préchauffer l'entonnoir** (chauffe-entonnoir, étuve ou solvant chaud).
- Garder la solution **près de l'ébullition** pendant toute la filtration.
- Si le solvant est l'eau, recueillir le filtrat dans un récipient sur plaque chauffante en légère ébullition : la vapeur réchauffe tout le système.



*Montage pour une filtration à chaud avec chauffe-entonnoir et solvant aqueux*

## D. TRAITEMENT AU NOIR DE CARBONE

Normalement facultatif, il s'impose lorsque le mélange contient des **impuretés colorées** ou une fine suspension de produits insolubles : le noir de carbone **adsorbe** les impuretés colorées et fixe les matières en suspension.

**Utilisation et précautions**

1. Refroidir légèrement la solution avant d'ajouter environ **0,2 g de noir de carbone pour 100 mL**.
2. Porter de nouveau à ébullition pendant **5 à 10 min**.
3. Effectuer une **filtration à chaud** (obligatoire après un traitement au noir de carbone).

**Attention**

Ne **jamais** ajouter le noir de carbone près de l'ébullition : l'air adsorbé serait libéré brusquement, provoquant une **mousse abondante** et un débordement.